

Diagram illustrating the pin connections for the J3 connector (OLED SSD1306 SPI) to the module pins:

- Pin 1: GND
- Pin 2: VCC
- Pin 3: SCLK
- Pin 4: MOSI
- Pin 5: RES
- Pin 6: DC
- Pin 7: CS

Module pins and their connections:

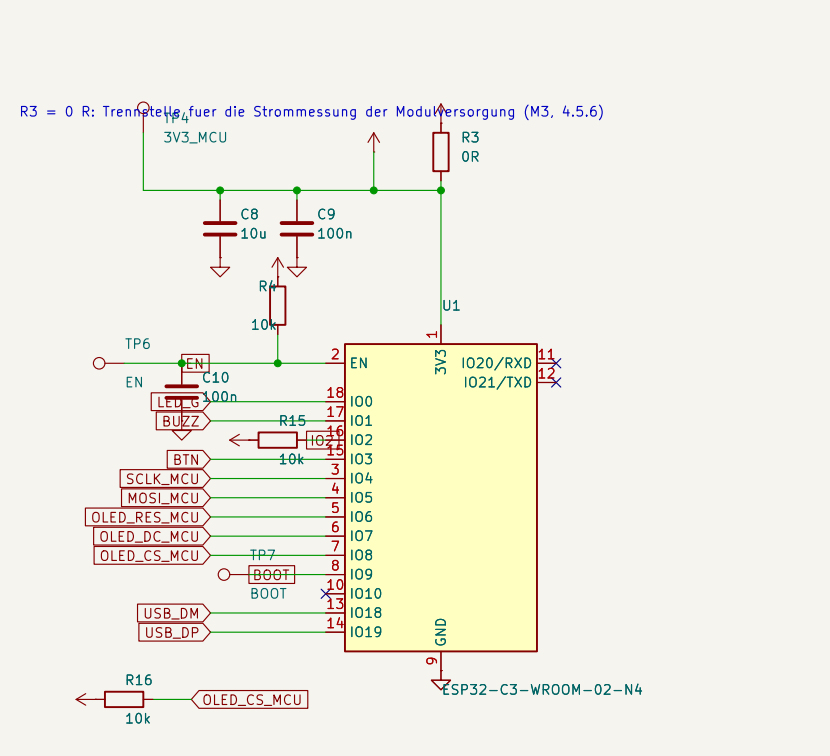
- R5: SCLK
- R6: MOSI
- R7: RES
- R8: DC
- R9: CS

Additional components shown:

- 68R resistor connected to the CS pin (R9).

tau = $R_{10} \cdot C_{11} = 10 \text{ k} \cdot 100 \text{ n} = 1,0 \text{ ms}$; Sperrzeit in Software 20 ms
 $R_{11} + R_{12}$ begrenzen den Kontaktstrom auf $3,3 \text{ V} / 320 \Omega = 10 \text{ mA}$
 R12 zusätzlich als ESD-Strombegrenzung am Steckverbinder

The diagram illustrates the hardware connections for the microcontroller's GPIO pins. The buzzer (BUZZ) is connected to a 220R resistor (R13) and a piezo (LS1 12 mm). The LED (LED_G) is connected to a 1k resistor (R14) and a diode (D4). Ground connections are labeled TP10 GND, TP11 GND, and TP12 GND.



Pinbelegung J1 pruefen! VBUS/GND/D-/D+/CC1/CC2 - siehe README.

[illegible]

F1 + D3: Crowbar-Verpolungsschutz. Bei verpoltter Zelle leitet D3 und F1 löst aus. Sperrstrom von D3 geht in das Tiefschlafbudget ein – wird in M3 gemessen.

U3

TP3
3V3

C5
1µ

C6
22µ

C7
100n

AP2112K-3.3

C6 = 22 µF stuetzt die Sendespitze: $350 \text{ mA} \cdot 10 \text{ µs} / 100 \text{ mV} = 35 \text{ µF}$ (5.4).
zusammen mit C8 = 10 µF unmittelbar am Modul. X5R-De-rating beachten.
U3 EN fest auf VBAT_SW; der Schiebeschalter schaltet die gesamte Versorgung.

Sheet: /		File: flappy-esp32c3.kicad_sch	
Title: Flappy Bird auf ESP32-C3 – Hauptbaugruppe			
Size: A3	Date: 2026-08-21	Rev: A	
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1	